

于是正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f^+(x) dx = \int_E f^+(x) dx < \infty$$

收敛. 特别地, 每一加项

$$\int_{E_n} f^+(x) dx < \infty,$$

所以 $f(x)$ 在 E_n 上有积分. 进而有

$$\begin{aligned} \int_E f(x) dx &= \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f^+(x) dx - \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f^-(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{E_n} f^+(x) dx - \int_{E_n} f^-(x) dx \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f(x) dx. \end{aligned}$$

当 $f \in L(E)$ 时, 积分

$$\int_E f^+(x) dx \text{ 与 } \int_E f^-(x) dx$$

都有限, 因此对于每个 n , 积分

$$\int_{E_n} f^+(x) dx \text{ 与 } \int_{E_n} f^-(x) dx$$

都有限, 故 $f \in L(E_n)$.

定理 3.2.3 (Fatou 引理) 若 $\{f_n(x)\}$ 是可测集 E 上非负可测函数列, 则

$$\int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx. \quad (3.2.3)$$

证明 考虑非负函数 $g_n(x) = \inf\{f_j(x) | j \geq n\}$, 显然有

$$g_n(x) \leq g_{n+1}(x), \quad k = 1, 2, \dots,$$

而且还有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in E.$$